

計量時系列分析 第3回授業 課題

- 1 弱定常であるが強定常ではない過程の例を考えよ。
- 2 平均0, 分散 σ^2 のホワイトノイズ $w_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$ を用いて次のような基礎的な定常過程を考えることができる。

$$y_t = \mu + w_t, \quad w_t \sim \text{WN}(\sigma^2) \quad (1)$$

- (1) (1)のモデルが弱定常過程であることを確認せよ。
- (2) (a) $\mu = 1, \sigma = 1$, (b) $\mu = 2, \sigma = 2$ のそれぞれの場合について, Excelで正規ホワイトノイズを発生させ, 時点数 $T = 100$ として図示せよ。なお, 比較しやすいように縦軸を揃えること。
- 3 内閣府のウェブサイト (<https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html>) から四半期GDP実額・実質をダウンロードし, 「実質季節調整系列／国内総生産（支出側）」の1994年第1四半期から最新までのデータについて, 以下の各問に答えよ。

- (1) Excelで以下の表とグラフを作成せよ¹。
a) 原系列, b) 対数系列, c) 対数差分系列, d) 変化率（すなわち経済成長率）
また, 以上の結果について自由に考察せよ。
- (2) 対数差分系列について, 平均, 分散, 10次までの自己共分散, 自己相関を求めよ。Excelのグラフ機能を用いてコレログラムを描け。棄却点を示す横線も含めること²。[Hint] 例えばデータがA1からA100に入力されているときは, `CORREL(A2:A100, A1:A99)`とすると1次自己相関が計算できる。
- (3) Rを用いて, 対数差分系列とその10次までのコレログラムを図示し, 上記の結果と一致することを確認せよ。[Hint] Rコードの一例を以下に示す。

```
data <- read.csv("GDP_data_c.csv", header=FALSE, sep=" ",
               fileEncoding = "UTF-8-BOM")
grate <- diff(log(data$V1))
ts.plot(grate)
grate_acf <- acf(grate, lag=10)
grate_acf
```

¹すべての課題に共通することですが, 表やグラフは見出しや軸の数値など, 明確に伝わるように, 丁寧に作成してください。

²Rでもできますが, どのような計算をしているのか確認してもらうための問題です。